轉換SAN開機LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/concept_types_of_san_boot_luns_supported_for_transition.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

轉換SAN開機LUN . . . 1
支援移轉的SAN開機LUN類型 . . . 1
準備在RHEL主機上轉換FC或FCoE SAN開機LUN . . . 1
準備移轉iSCSI SAN開機LUN . . . 3
在轉換複本型轉換之前、先在RHEL主機上測試SAN開機LUN . . . 5
準備轉換SAN開機LUN時的轉換階段 . . . 6
轉換後探索SAN開機LUN . . . 6

轉換SAN開機LUN

您必須重新開機SAN開機LUN、才能Data ONTAP 使用7-Mode Transition Tool（7MTT）、從以7-Mode運作的VMware移轉到叢集Data ONTAP 式的VMware。您必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、您必須探索LUN。

相關資訊

準備在RHEL主機上轉換FC或FCoE SAN開機LUN

準備移轉iSCSI SAN開機LUN

轉換後探索SAN開機LUN

支援移轉的SAN開機LUN類型

只有特定類型的SAN開機LUN可支援從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware。

支援下列SAN開機LUN進行轉換：

- FC或FCoE SAN開機LUN
- 適用於Red Hat Enterprise Linux（RHEL）6的iSCSI SAN開機LUN

不支援移轉RHEL 5.x的iSCSI SAN開機LUN。

準備在RHEL主機上轉換FC或FCoE SAN開機LUN

在轉換FC或FCoE SAN開機LUN之前、您必須在Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機上執行特定步驟。

您必須從_庫存評估工作簿_取得下列資訊：

- 安裝RHEL 5或RHEL 6的7-Mode LUN名稱
- 轉換LUN的SCSI裝置名稱
- Transition LUN的DMP裝置名稱
- 掛載目錄
- 在DMP裝置上設定的檔案系統
- /boot分割區的UUID編號
- 「initrid」影像的名稱

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

1. 確認DMMP裝置存在於/dev/mapper目錄中：

hes* ls /dev/mapper/*DMMP_DEV_name**

如果您找不到DMP裝置、可能是使用別名或使用者友好名稱。

2. 識別安裝RHEL 5或RHEL 6作業系統/boot和root（/）目錄的DMP裝置和邏輯Volume Manager（LVM）名稱：

   「* df - h*」

   根據預設、RHEL 5和RHEL 6會安裝在邏輯磁碟區的根（/）分割區上。如果根分割區安裝在邏輯磁碟區上、則不需要預先轉換組態。

3. 如果/boot分割區安裝在DMP裝置上、請確認在開機時、/boot分割區是如何參考在「/etc/stabs」中掛載的。
4. 如果/boot分割區在「etc/stabs」中以其DMP裝置名稱來參照、請以檔案系統UUID名稱來取代DMP裝置名稱。
5. 備份「/etc/stab'檔案：

   Check Alignment of PHs>`**CP /etc/fstab /etc/*fstb_pre_Transition***文件名_

6. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。
7. 備份「initrd-映 像檔：

   Check Alignment of PHs>`**cp /boot/*initrd-image_file_nameinitrd-image_file_name_name__*.bak**

8. 僅適用於RHEL 5：

   a. 在「/etc/mut路徑.conf」檔案中、識別交換分割區裝置。

      在以下範例中、「/dev/VolGroup00/LogVol01」是交換分割區裝置：

      dev/VolGroup00/LogVol01交換交換預設值0

   b. 建立掛載交換分割區的標籤：+「* swapoff *swap-partition_device**」

      mkswap -L *label-for swapswap-tpartition-device**

      「* swapon *swap-partition_device**」

   c. 將「etc/stab」檔案中的交換分割區裝置名稱替換為交換標籤。

      在「etc/stab'」檔案中的更新行應如下：

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. 重新建立INITRD映像。
   - RHEL5：+'* mkinitrd -f/boot/ initrd-"uname-r'.img'uname-r'-含多重路徑*
   - 對於RHEL 6：+`* dracut -force -新增多重路徑-verbose*
10. 重新啟動主機、從新的「initrd-」映像開機。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

準備移轉iSCSI SAN開機LUN

在轉換iSCSI SAN開機LUN之前、您必須在主機上執行特定步驟。不支援Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5.x的移轉。支援RHEL 6的移轉。

您必須從_庫存評估工作簿_取得下列資訊：

- 安裝RHEL 6的LUN名稱
- Transition LUN的DMP裝置名稱
- 邏輯Volume（lv）名稱
- Volume群組（VG）名稱
- 實體Volume（PV）裝置
- 安裝RHEL 6 /boot和root（/）分割區的邏輯Volume Manager（LVM）名稱和掛載目錄
- 在DMP上設定的檔案系統
- 適用於7-Mode控制器的iSCSI工作階段
- Grub資訊
- 要建立iSCSI SAN開機LUN的儲存虛擬機器（SVM）IQN編號
- 將Data ONTAP 在其中建立iSCSI SAN開機LUN的叢集式SVM LIF IP位址

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 確認DMMP裝置存在於/dev/mapper目錄中：

   `* ls /dev/mapper/*DMMP_DEV_name**

   如果未顯示DMP裝置、表示裝置可能使用別名或使用者友好名稱。

2. 判斷DMP裝置是否屬於LVM的一部分：

   《* blKid*》

   如果DMP設備的「類型」值為「LVM2_member」、則DMP是LVM的一部分。

3. 從「etc/stab'」檔案取得「/」和「/boot」磁碟分割的掛載點詳細資料：
   - 如果在DMP裝置上安裝了「/boot」分割區、請檢查在開機時、在「/etc/stab'」檔案中如何參照該分割區來掛載。
   - 如果使用您使用「blchid」命令輸出取得的檔案系統UUID來掛載「/boot」分割區、則不需要預先轉換變更。
4. 如果/boot分割區在「etc/stabs」檔案中以其DMP裝置名稱來參照、請以檔案系統UUID名稱來取代DMP裝置名稱。

5. 對於iSCSI SAN開機的主機、請編輯「/boot/grub / grub .conf」檔案、以建立新的核心命令列項目、其中包含叢集Data ONTAP 式的故障碼和iSCSI工作階段資訊。

   此範例顯示在編輯之前的「/boot/grub / grub .conf」檔案。核心命令列具有7-Mode控制器的IQN編號和iSCSI工作階段資訊。

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

   此範例顯示在加入cDOT字尾的新標題之後、「/boot/grub / grub．conf」檔案、以及新的核心命令列、其中包含叢集Data ONTAP 式的資訊、即叢集式的IQN編號和iSCSI工作階段資訊：

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. 備份現有的「initramfs」檔案。

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. 使用備份「initrd-image name」更新「/boot/grub / grub．conf」檔案中的7-Mode核心行。

對於RHEL 6.4及更新版本、請驗證叢集Data ONTAP 式的Sfeskkernel行是否附加在「/boot/grub / grub・conf」檔案中的「rdaemport=scsi_dh _alua」。

8. 如果更新了「/boot/grub / grub・conf'檔案、請更新核心初始RAM磁碟（「initramfs」）。

   必須重新建立「initramfs」檔案、Data ONTAP 以便參考新的叢集式還原功能編號和iSCSI工作階段、以便主機Data ONTAP 在開機時建立與叢集式還原控制器的iSCSI連線。

9. 使用「dracut -force、-add multipath-verbose」命令重新建立「initrd-」映像。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在轉換複本型轉換之前、先在RHEL主機上測試SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及VMware 8.3.2或更新版本來執行以複製為基礎的Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機轉換作業、則可在ONTAP 轉換階段之前測試轉換的SAN開機LUN。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新ONTAP 版支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元。

- 對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。
- 若要進行無複製轉換、您必須在7-Mode Transition Tool的Import Data and Configuration（匯入資料與組態）作業之後執行這些步驟。

步驟

1. 僅適用於FC和FCoE組態：
   a. 進入HBA BIOS設定模式。
   b. 選擇*重新掃描*、即可探索ONTAP 主機上的還原SAN開機LUN。
   c. 移除7-Mode開機LUN ID。
   d. 在ONTAP HBA BIOS中新增功能更新LUN ID。
   e. 退出HBA BIOS設定模式、然後重新啟動主機。
2. 主機重新開機後、請變更測試主機上的IP位址和主機名稱。
3. 驗證是否ONTAP 已發現您的新版LUN：

   「* sanlun LUN show*」

4. 為ONTAP 您的需求LUN設定DMP裝置：

   '多重路徑**-l**'

5. 視需要執行測試。

6. 關閉測試主機：

   h-t0 now*

7. 在7-Mode Transition Tool使用者介面（UI）中、按一下*完成測試*。

如果ONTAP 您要將自己的支援LUN重新對應至來源主機、您必須為轉換階段準備好來源主機。如果ONTAP 您的支援LUN仍要對應至測試主機、則不需要在測試主機上執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

準備轉換SAN開機LUN時的轉換階段

準備轉換SAN開機LUN時的轉換階段

如果您要將SAN開機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的還原移轉至叢集Data ONTAP 式的還原、則在進入轉換階段之前、您必須先瞭解某些先決條件。

您必須將光纖連線和分區功能提供給叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器、才能進行FC組態。對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。您也必須關閉主機。

- 對於複製型轉換、您應該在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之前、先關閉主機。HP-UX主機不支援無複製轉換。
- 對於無複製轉換、您應該先關閉主機、然後再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

轉換後探索SAN開機LUN

將SAN開機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware後、您必須探索主機上的SAN開機LUN。這對於複製型轉換（CBT）和無複製轉換（CFT）而言是必要的。這適用於FC、FCoE和iSCSI組態。

如果您執行CFT、則必須完成「vol rehost」的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

1. 開機主機。
2. 僅適用於FC和FCoE組態：
   a. 進入HBA BIOS設定模式。
   b. 選擇*重新掃描*以探索Data ONTAP 主機上的叢集式SAN開機LUN。
   c. 移除7-Mode開機LUN ID。
   d. 在Data ONTAP HBA BIOS中新增叢集式的SBIOS開機LUN ID。
   e. 退出HBA BIOS設定模式、然後重新啟動主機。
3. 重新開機完成後、請驗證叢集Data ONTAP 式的等化LUN：

   「* sanlun LUN show*」

4. 驗證DMP裝置：

‘多重路徑**-l**’

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.